

BÁO CÁO TUẦN 2

Cao Tuấn Minh

MỤC LỤC

1. Giới thiệu:	2
1.1. Số thứ tự N trong CNC	2
1.2. Mã G trong CNC	2
1.3. Mã M trong CNC	3
1.4. Mã S trong CNC	3
1.5. Lệnh NURBS trong CNC	3
1.5.1. Hệ thống nội suy truyền thống (G0, G1, G2, G3)	3
1.5.2. NURBS - Non-Uniform Rational B-Splines	4
2. Danh sách mã:	6
2.1. Danh sách mã G-code hệ FANUC (Máy tiện CNC)	6
2.2. Danh sách mã G-code hệ FANUC (Máy phay CNC)	8
2.3. Danh sách mã M-code hệ FANUC (Máy tiện CNC)	10
2.4. Danh sách mã M-code hệ FANUC (Máy phay CNC)	11
3. G-code Interpolation:	12
3.1. Nội suy tuyến tính G00, G01	12
3.1.1. G00 – Định vị dao nhanh	12
3.1.2. G01 – Nội suy đường thẳng	12
3.2. Nội suy cung tròn G02, G03	13
3.2.1. G02 – Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ	13
3.2.2. G02 – Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ	14
4. Reference:	15

1. Giới thiệu:

- Thông thường các mã lệnh **Gia Công CNC** thường được viết như:
$$N50\ G01\ X100.\ Y - 50.\ F100.\ M08$$
- Với một dòng lệnh mang ví dụ như trên, ta nhận thấy:
 - o Gồm 6 ký tự bao gồm: ký tự **chữ** và ký tự **số**
 - o Ký tự số được dẫn dắt bởi các ký tự chữ như: **N, G, X, Y, F, M**

1.1. Số thứ tự N trong CNC

- Trong lập trình CNC, số thứ tự **N (Sequence Number)** cho biết đây là số thứ tự của dòng lệnh trong thực tế
- Thông thường kiểu đánh số này tuân theo bước nhảy là 5 hoặc 10 đơn vị:
 - o **5 đơn vị:** N20... N25... N30...
 - o **10 đơn vị:** N10... N20... N30...
 - o **Thông thường**, số không được đánh theo kiểu liên tiếp như **N1, N2, N3,...** vì nếu như sau này muốn **chèn thêm** một dòng lệnh vào giữa N1 và N2, ví dụ, thì ta sẽ phải đánh số lại cho toàn bộ code từ đầu
- Khi xử lý code, máy tính có thể đọc code mà không cần N, tuy nhiên, việc đánh số mang **lợi ích** đến người vận hành:
 - o Khi lập trình, để tính đến trường hợp không may xảy ra, ta tạo một lệnh khi dao số 5 gãy, máy sẽ quay về vị trí bắt đầu của con dao đó, ví dụ:
$$N500\ T05\ M06$$
 - o Khi đó, thợ vận hành chỉ cần nhập lệnh **Search N500** trên bảng điều khiển mà không cần tốn thời gian kéo chuột kiểm từng dòng lệnh

1.2. Mã G trong CNC

- Mỗi dòng lệnh trong chương trình CNC đều bắt đầu bằng chữ **G**, chính vì thế nên người ta thường gọi là **G-code**
- Mỗi mã G có một chức năng điều khiển các hoạt động chính di chuyển dụng cụ của máy CNC

1.3. Mã M trong CNC

- Mỗi mã M có chức năng phụ trợ cho mã G như kiểm soát các hoạt động của máy CNC

1.4. Mã S trong CNC

- Mã S dùng để điều khiển tốc độ trục chính
- Tốc độ trục chính được đặt trực tiếp bởi giá trị sau địa chỉ S
 $S[\text{tốc độ quay}] \text{ M03};$
 $S[\text{tốc độ quay}] \text{ M04};$
- Các mã lệnh trên được dùng trong lập trình để điều khiển tốc độ trục chính với:

- o **M03:** quay thuận chiều kim đồng hồ
- o **M04:** quay nghịch chiều kim đồng hồ
- o **[tốc độ quay]:** nơi để ta nhập tốc độ quay vào, đơn vị: **vòng/phút**

- Tốc độ trục chính được tính theo công thức sau:

$$N = \frac{1000 \times V}{\pi \times D}$$

với,

- o **N:** tốc độ trục chính (vòng/ phút)
- o **V:** tốc độ cắt (m/phút)
- o **D:** đường kính dụng cụ (mm)
- Vì phạm vi gia tốc được tự động chọn theo giá trị đặt sau S. Do đó, nó không cần phải thay đổi tốc độ bằng lệnh **M41, M42, M43** trong chương trình.

1.5. Lệnh NURBS trong CNC

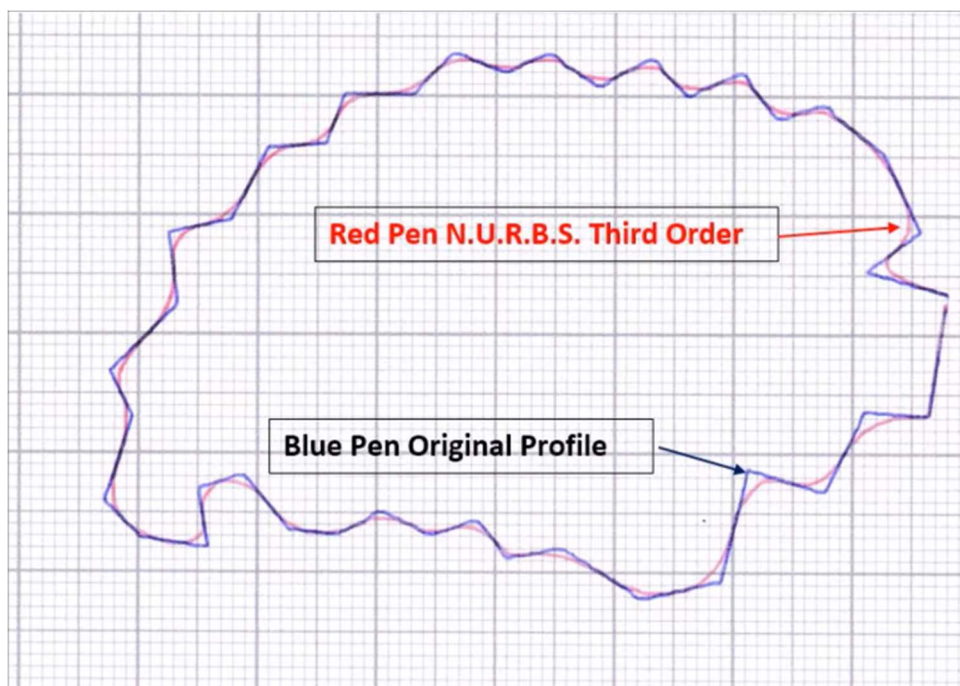
1.5.1. Hệ thống nội suy truyền thống (G0, G1, G2, G3)

- **G0/G1:** Nội suy đường thẳng, bộ điều khiển giải phương trình bậc 1:
 $y = ax + b$
- **G2/G3:** Nội suy cung tròn, bộ điều khiển giải phương trình bậc 2:
 $x^2 + y^2 = R^2$
- **Hạn chế:** Tuy nhiên, khi gặp các bề mặt phức tạp như: vỏ ô tô, cánh tuabin, khuôn mẫu chảy..., G1/G2/G3 không thể mô tả chính xác. Kết

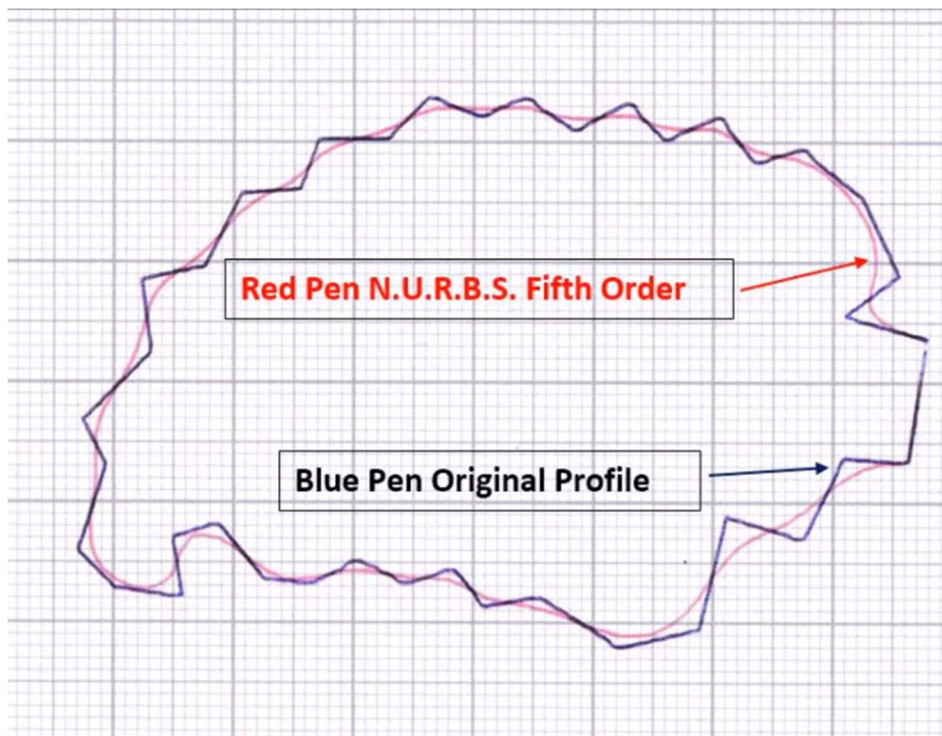
quả là phần mềm CAM phải chia nhỏ đường cong đó thành hàng triệu đoạn G1 cực ngắn.

1.5.2. NURBS - Non-Uniform Rational B-Splines

- Với ý tưởng trên, ta cần một **mô hình toán học** có khả năng biểu diễn bất kỳ hình dạng nào, từ đường đơn giản đến những đường cong phức tạp
- Và quan trọng là vẫn phải dữ được độ mượt một cách tương đối nhất có thể
- Giả sử ta có một đường cong bất kì, để xây dựng được mô hình toán NURBS, ta cần có các dữ liệu sau:
 - **Điểm điều khiển (control points):** Xác định hình dáng tổng thể của đường cong.
 - **Trọng số (weights):** Quyết định mức độ "hút", hoặc gần của điểm điều khiển đối với đường cong mà ta mong muốn đạt được.
 - **Nút (knots):** Xác định sự ảnh hưởng của các điểm điều khiển lên từng phần của đường cong.
 - **Bậc (order):** Thường là bậc 3, bậc 5, hoặc bậc 7, bậc càng cao, đường cong càng mịn.
- Một số hình ảnh về NURBS qua các bậc khác nhau:
 - **Bậc 3:**



○ **Bậc 5:**



- Với các hình có đường nét phức tạp, thay vì xuất ra hơn chục ngàn dòng G1, phần mềm CAM sẽ xuất ra một vài dòng lệnh NURBS, **G6.2**, điều này mang lại lợi ích lớn về:
 - **Độ mịn tương đối:** vì đây là một phương trình toán học liên tục, và không có sự phân đoạn
 - **Dung lượng file:** có thể giảm hơn 50% so với phương pháp truyền thống

2. Danh sách mã:

2.1. Danh sách mã G-code hệ FANUC (Máy tiện CNC)

G-Code	Mô tả chi tiết chức năng
NHÓM LỆNH CHUYỂN ĐỘNG (INTERPOLATION)	
G00	Định vị dao nhanh (không cắt gọt)
G01	Nội suy theo đường thẳng (cắt gọt theo Feedrate)
G02	Nội suy cung tròn - Cùng chiều kim đồng hồ (CW)
G03	Nội suy cung tròn - Ngược chiều kim đồng hồ (CCW)
G04	Tạm dừng chương trình theo thời gian (Dwell)
G09	Dừng chính xác (Exact stop check)
NHÓM THIẾT LẬP HỆ THỐNG	
G10	Thiết lập giá trị OFF-SET (Bù trừ tọa độ)
G20	Đơn vị chương trình hệ Inch
G21	Đơn vị chương trình hệ Metric (mm)
G22	Bật giới hạn hành trình dao (Safety zone ON)
G23	Tắt giới hạn hành trình dao (Safety zone OFF)
G27	Kiểm tra điểm gốc máy
G28	Tự động quay về điểm gốc máy (Home)
NHÓM BÙ TRỪ DAO (COMPENSATION)	
G40	Hủy bỏ bù bán kính mũi dao
G41	Bù bán kính mũi dao bên Trái

NHÓM CHU KỲ GIA CÔNG (CANNED CYCLES)	G42	Bù bán kính mũi dao bên Phải
	G32	Gia công ren theo đường thẳng (Ren đơn)
	G70	Chu kỳ tiện tinh
	G71	Chu kỳ tiện thô dọc trục (Trục Z)
	G72	Chu kỳ tiện thô hướng kính (Trục X/Mặt đầu)
	G73	Chu kỳ tiện theo đường biên dạng (Contour)
	G74	Chu kỳ khoan theo trục Z (Khoan ngắt quãng)
	G75	Chu kỳ tiện rãnh hoặc cắt đứt
	G76	Chu kỳ tiện ren đa chu trình
	G92	Chu kỳ tiện ren đơn
	G94	Chu kỳ cắt hướng kính (Tiện mặt đầu)
	NHÓM ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CẮT	
	G96	Chế độ vận tốc bề mặt không đổi (CSS - Constant Surface Speed)
	G97	Hủy bỏ G96 - Giữ tốc độ trục chính không đổi (RPM)

2.2. Danh sách mã G-code hệ FANUC (Máy phay CNC)

G-Code Mô tả chi tiết chức năng

NHÓM LỆNH CƠ BẢN & MẶT PHẪNG	
G00	Định vị dao nhanh
G01	Nội suy theo đường thẳng
G02	Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ (CW)
G03	Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ (CCW)
G04	Tạm dừng chương trình theo thời gian (Dwell)
G17	Chọn mặt phẳng gia công là XY (Phổ biến nhất trong phay 2D)
G18	Chọn mặt phẳng gia công là XZ
G19	Chọn mặt phẳng gia công là YZ
NHÓM ĐIỂM GỐC & TỌA ĐỘ	
G28	Quay về điểm gốc máy (Reference Point)
G30	Quay trở về điểm gốc thứ 2, 3, 4
G54 - G59	Chọn gốc phôi tọa độ gia công từ 1 đến 6
G90	Lập trình tọa độ tuyệt đối (Absolute)
G91	Lập trình tọa độ tương đối (Incremental)
G92	Thiết lập gốc tọa độ từ vị trí hiện tại của dụng cụ
NHÓM BÙ TRỪ DAO (COMPENSATION)	
G40	Hủy bỏ bù bán kính mũi dao
G41	Bù trái bán kính mũi dao
G42	Bù phải bán kính mũi dao
G43	Bù trừ dao dương theo chiều dài dao

**NHÓM LỆNH XOAY & CHU TRÌNH LỖ
(CANNED CYCLES)**

G44	Bù trừ dao âm theo chiều dài dao
G49	Hủy bỏ bù chiều dài dao
G68	Lệnh xoay tọa độ
G69	Lệnh kết thúc xoay tọa độ
G73	Chu trình khoan bẻ phôi (Khoan tốc độ cao)
G74	Chu kỳ taro ren trái
G76	Chu kỳ doa tinh lỗ
G80	Hủy bỏ các chu trình khoan/doa (Bắt buộc sau khi xong lỗ)
G81	Chu trình khoan mũi (Khoan thẳng xuống rồi rút lên ngay)
G82	Chu trình khoan có thời gian dừng ở đáy lỗ (Làm phẳng đáy)
G83	Chu trình khoan sâu (Khoan nhấp rút hần dao lên để thoát phôi)
G84	Chu trình taro ren phải
G85	Doa lỗ (Rút dao ra với tốc độ tiến dao \$F\$)
G86	Doa lỗ (Dừng trục chính ở đáy rồi rút dao ra nhanh)
G87	Chu trình doa mặt sau lỗ
G88	Chu trình doa lùi dao bằng tay
G89	Chu trình doa có thời gian dừng ở đáy lỗ
G98	Lùi dao đến cao độ xuất phát (Initial level)
G99	Lùi dao đến cao độ an toàn (R plane)

NHÓM LÙI DAO (RETRACT)

2.3. Danh sách mã M-code hệ FANUC (Máy tiện CNC)

M-Code Mô tả chi tiết chức năng

NHÓM ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH	
M00	Dừng chương trình không điều kiện (Máy dừng hẳn cho đến khi bấm nút chạy lại)
M01	Dừng chương trình có điều kiện (Chỉ dừng nếu nút "Optional Stop" trên máy được bật)
M02	Dừng chương trình (Kết thúc tiến trình gia công)
M30	Kết thúc chương trình và quay lại đầu chương trình (Reset & Rewind)
NHÓM ĐIỀU KHIỂN TRỤC CHÍNH (SPINDLE)	
M03	Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ (CW)
M04	Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ (CCW)
M05	Dừng trục chính
M41	Trục chính quay ở vùng tốc độ thấp (Low Gear)
M42	Trục chính quay ở vùng tốc độ cao (High Gear)
NHÓM ĐIỀU KHIỂN DUNG DỊCH TƯỚI NGUỘI	
M08	Bật dung dịch tưới nguội (Coolant ON)
M09	Tắt dung dịch tưới nguội (Coolant OFF)
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CON (SUB-PROGRAM)	
M98	Gọi chương trình con
M99	Kết thúc chương trình con (Quay lại chương trình chính)

2.4. Danh sách mã M-code hệ FANUC (Máy phay CNC)

M-Code *Miêu tả chức năng*

M00	Dừng chương trình không điều kiện.
M01	Dừng chương trình có điều kiện (Optional Stop).
M02	Dừng chương trình.
M03	Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ (CW).
M04	Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ (CCW).
M05	Dừng trục chính.
M06	Thay dao tự động (Tool Change).
M08	Bật dung dịch tưới nguội.
M09	Tắt dung dịch tưới nguội.
M30	Kết thúc chương trình và quay lại từ đầu.
M41	Trục chính quay ở vùng tốc độ thấp.
M42	Trục chính quay ở vùng tốc độ cao.
M98	Gọi chương trình con (Sub-program).
M99	Kết thúc chương trình con.

3. G-code Interpolation:

3.1. Nội suy tuyến tính G00, G01

- Ta sẽ dùng một chương trình ngắn để trình bày cho mục này
- Mũi dao hiện tại đang ở vị trí **HOME X0. Y0.Z0.**, mục tiêu của ta là tạo chương trình cho máy đến tọa độ **X3. Y-2. Z3.**

3.1.1. G00 – Định vị dao nhanh

$G00 \ X3. \ Y-2. \ Z3.$

- **Bản chất:** ở mã lệnh **G00**, các trục X, Y, Z sẽ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể
- **Kết quả:** vì thế, trục nào ngắn hơn sẽ hoàn thành quá trình chuyển động sớm hơn

3.1.2. G01 – Nội suy đường thẳng

$G01 \ X3. \ Y-2. \ Z3.$

- Khác với G00, **G01** cho các trục chuyển động về điểm tọa độ tiếp theo **cùng một lúc** và với quỹ đạo là **một đường thẳng tuyệt đối**
- Mũi dao không tự nhiên chuyển động “bay” từ điểm A đến B mà bộ điều khiển phải tính toán hàng nghìn điểm trung gian cực nhỏ để phát xung cho motor
- Xét P_{start} , tọa độ hiện tại, P_{end} , tọa độ đích, t , là tham số chạy từ 0 đến 1, trong đó 0 là điểm máy bắt đầu chạy, 0.5 là máy đã chạy được nửa đoạn thẳng, và 1 là máy đã chạy xong, ta có:

$$P(t) = P_{start} + t \times P_{end}$$

- Từ công thức trên, ta có thể tính được tọa độ của mũi dao tại thời điểm t :

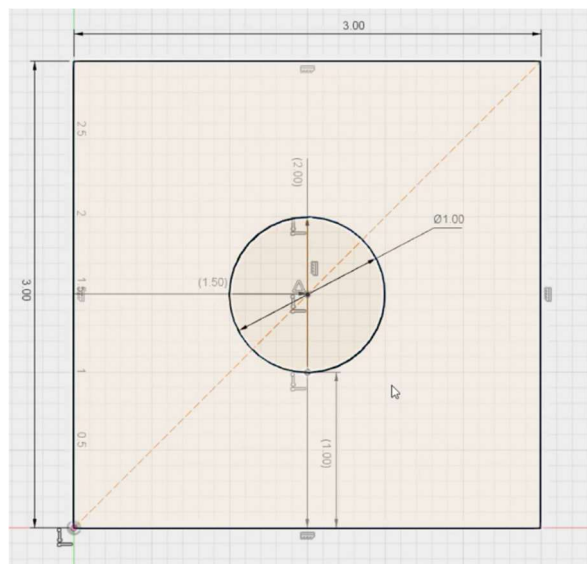
Thời điểm (t)	Cách tính: $P(t)=(0,0,0)+t \cdot (3,-2,3)$	Tọa độ mũi dao lúc đó
t = 0	$(0,0,0) + 0 \times (3, -2, 3)$	(0, 0, 0)
t = 1/3	$(0,0,0) + 0.33 \times (3, -2, 3)$	(1, -2/3, 1)
t = 0.5	$(0,0,0) + 0.5 \times (3, -2, 3)$	(1.5, -1, 1.5)
t = 1	$(0,0,0) + 1 \times (3, -2, 3)$	(3, -2, 3)

- Dựa vào bảng trên ta có thể nhận xét, nếu ta nhìn đoạn code trên từ trái sang phải và tự ngẫm ra cách mũi dao đi thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra được hướng đi thật sự của mũi dao
- Bảng trên còn cho ta thấy, cách mà **G01** giải bài toán di chuyển từ tọa độ **HOME** sang **X3. Y-2. Z3**. Bằng cách giải bài toán nội suy, phương trình bậc 1, để có thể đồng thời điều khiển 3 trục motor đến đích cùng một lúc và quỹ đạo nằm trên một đường thẳng, hệ thống đã phải tính ra 2 phương trình đường thẳng trên 2 mặt phẳng:

$$Y = -\frac{2}{3}X \text{ (đường thẳng chuyển động mặt X và Y)}$$

$$Z = -\frac{3}{2}Y \text{ (đường thẳng chuyển động mặt Z và Y)}$$

3.2. Nội suy cung tròn G02, G03



- Ta sẽ dùng một chương trình để mô tả cho mục này
- **Mục tiêu:** mũi dao đi được một cung tròn:
 - **Bán kính:** 1 (đơn vị độ dài)
 - **Gốc tọa độ:** X1.5 Y1.5
 - **Điểm bắt đầu:** X1.5 Y1.
 - **Điểm kết thúc:** X1.5 Y2.

3.2.1. G02 – Nội suy cung tròn cùng chiều kim đồng hồ

- Ta có lệnh chung của G02:

$G02 \ X \ [Kết \ thúc] \ Y \ [kết \ thúc]$
 $I[X \ tọa \ độ - X \ bắt \ đầu] \ J[Y \ tọa \ độ - Y \ bắt \ đầu] \ [Feedrate]$

- Vì thế ở đoạn chương trình này, ta có thể vẽ nửa cung tròn theo kim đồng hồ:

$G00\ X1.5\ Y1.$
 $G02\ X1.5\ Y2.\ I0.\ J.5\ F30$

- Và tiếp tục ta thêm một đoạn code để vẽ nửa cung tròn còn lại theo kim đồng hồ:

$G02\ X1.5\ Y2.\ I0.\ J - .5\ F30$

- Lúc này, vị trí bàn dao sẽ duy chuyển với mũi dao đứng yên trong quá trình nội suy cung tròn, vì thế phương trình tọa độ lúc này quan tâm 2 giá trị $X(t)$ và $Y(t)$, với góc bắt đầu là 270° , và quay theo chiều kim đồng hồ nên ta phải -180°

$$P(t) = \begin{cases} X(t) = X_{origin} + R \times \cos(270^\circ - 180^\circ \times t) \\ Y(t) = Y_{origi} + R \times \cos(270^\circ - 180^\circ \times t) \end{cases}$$

- Vì thế với lệnh:

$G02\ X1.5\ Y2.\ I0.\ J.5\ F30$

Ta có thể ra được phương trình tọa độ theo t:

$$P(t) = \begin{cases} X(t) = 1.5 + 0.5 \times \cos(90^\circ \times t) \\ Y(t) = 1.5 + 0.5 \times \cos(90^\circ \times t) \end{cases}$$

3.2.2. G02 – Nội suy cung tròn ngược chiều kim đồng hồ

- Với bài toán trên, **G03**, sẽ hoạt động tương tự, nhưng ngược chiều với G02
- Lúc này, vị trí bàn dao sẽ duy chuyển với mũi dao đứng yên trong quá trình nội suy cung tròn, vì thế phương trình tọa độ lúc này quan tâm 2 giá trị $X(t)$ và $Y(t)$, với góc bắt đầu là 270° , và quay nghịch chiều kim đồng hồ nên ta phải $+180^\circ$

$$P(t) = \begin{cases} X(t) = X_{orig} + R \times \cos(270^\circ + 180^\circ \times t) \\ Y(t) = Y_{origin} + R \times \cos(270^\circ + 180^\circ \times t) \end{cases}$$

- Ta có thể ra được phương trình tọa độ theo t:

$$P(t) = \begin{cases} X(t) = 1.5 + 0.5 \times \cos(450^\circ \times t) \\ Y(t) = 1.5 + 0.5 \times \cos(450^\circ \times t) \end{cases}$$

4. Reference:

- [1] Tech K| Các mã lệnh gia công trong CNC| <https://techk.vn/tin-tuc/tin-chuyen-nganh/cac-ma-lenh-gia-cong-trong-cnc.html>
- [2] Cách Dùng.com| Dạy CNC_Bài 35 :Giới thiệu mã lệnh S trong lập trình CNC| <https://cachdung.com/blog/gioi-thieu-ma-lenh-s-trong-lap-trinh-cnc.html>
- [3] PROMAX SRL| IsoUs Nurbs interpolation| <https://www.youtube.com/watch?v=rGQWBqKIRBI>
- [4] Leading Edge Industrial - LEI TV| G-Code Basics, Ep. 1 - Linear Interpolation G00 G01| <https://www.youtube.com/watch?v=6LZ6n7atF4I>
- [5] Leading Edge Industrial - LEI TV| G-Code Basics, Ep. 2 - Circular Interpolation G02 G03| <https://www.youtube.com/watch?v=RZKyQFLfn3I>